SMART LAB COMMAND CENTER

সম্পূর্ণ ব্যবহার, সেটআপ এবং ক্লায়েন্ট ডেমোনস্ট্রেশন গাইডলাইন (Official Manual)

সফটওয়্যার: Smart Lab Command Center v2.4	ডেভেলপার: মেরাজুল ইসলাম (Merajul Islam)
পোর্টফোলিও: mdmiraz.com | GitHub: MdMiraz-dev	উদ্দেশ্য: প্রাতিষ্ঠানিক কম্পিউটার ল্যাব সেন্ট্রাল মনিটরিং

১. সিস্টেম পরিচিতি — এটি কেন তৈরি করা হয়েছে?

সাধারণ কম্পিউটার ল্যাবে শিক্ষককে প্রতিটি ছাত্রের পেছনে ঘুরে ঘুরে দেখতে হয় ছাত্ররা কী করছে। এতে সময় নষ্ট হয় এবং ছাত্ররা শিক্ষক কাছে এলেই দ্রুত ট্যাব বদলে পড়ার ভান করে। Smart Lab Command Center এই সমস্যার একটি ডিজিটাল প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান। শিক্ষক তার চেয়ারে বসেই এক স্ক্রিনে পুরো ল্যাবের সমস্ত কম্পিউটার রিয়েল-টাইমে দেখতে পারেন এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

১. সেন্ট্রাল লাইভ ড্যাশবোর্ড এক স্ক্রিন থেকেই প্রতিটি ছাত্রের লাইভ ডিসপ্লে, প্রসেসর (CPU) ও মেমরি (RAM) সেকেন্ডে সেকেন্ডে আপডেট হয়।	২. ডিস্ট্রাকশন ওয়াচডগ ছাত্ররা ক্লাসের সময় ইউটিউব, ফেসবুক বা গেমস চালালেই শিক্ষকের স্ক্রিনে লাল সতর্কতা আসে এবং প্রমাণস্বরূপ স্ক্রিনশট জমা হয়।	৩. অটোলক ও কার্ফিউ রাত ৯টা বাজলেই পুরো ল্যাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক হয়ে বিদ্যুৎ বাঁচায়। এছাড়া শিক্ষক চাইলে এক ক্লিকেই যেকোনো পিসি লক করতে পারেন।

২. ল্যাবে সেটআপ ও চালু করার ৩টি সহজ ধাপ

ধাপ ১: শিক্ষক কম্পিউটারে সার্ভার চালু করা

- শিক্ষক পিসির ফোল্ডারে থাকা Start-Teacher-Server.bat ফাইলে ডাবল ক্লিক করুন।
- কালো উইন্ডোতে শিক্ষক পিসির নিজস্ব লোকাল আইপি (যেমন: 10.13.108.16 বা 192.168.x.x) স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।
- শিক্ষক পিসির ব্রাউজারে http://localhost:8500 লিংকে ঢুকলেই সেন্ট্রাল কন্ট্রোল ড্যাশবোর্ড চালু হয়ে যাবে।

ধাপ ২: পেনড্রাইভ ছাড়া ছাত্র কম্পিউটারে ফাইল নেওয়া (Direct LAN Download)

- ছাত্র কম্পিউটারের গুগল ক্রোম বা এজ ব্রাউজারের অ্যাড্রেসে বারে সরাসরি লিখুন: http://<শিক্ষক-কম্পিউটারের-আইপি>:8500/download-agent (যেমন: http://10.13.108.16:8500/download-agent)
- ব্রাউজার সাথে সাথে সার্ভার থেকে SmartLab-Student-Agent.zip (সাইজ মাত্র ৯ কিলোবাইট) ডাউনলোড করে দেবে। কোনো পেনড্রাইভ লাগবে না!
- ডাউনলোড করা জিপ ফাইলটির ওপর রাইট ক্লিক করে Extract All... দিয়ে আনজিপ করুন।

ধাপ ৩: ছাত্র কম্পিউটারে এজেন্ট চালু করা

- আনজিপ করা ফোল্ডারে থাকা Start-Student-Workstation.bat ফাইলে ডাবল ক্লিক করুন।
- কালো উইন্ডোতে শিক্ষক পিসির আইপি অ্যাড্রেস চাইবে: সেখানে শিক্ষক পিসির আইপি (যেমন: 10.13.108.16) লিখে Enter চাপুন।
- এরপর কম্পিউটারের আইডি (যেমন: LAB-PC-01) এবং ছাত্রের নাম লিখে Enter চাপুন।
- টার্মিনালে [INFO] Connected successfully as LAB-PC-01 লেখা আসলেই কাজ শেষ! এই উইন্ডোটি মিনিমাইজ করে রাখুন।

ফলাফল যাচাই:
এবার শিক্ষক কম্পিউটারের ড্যাশবোর্ডে তাকালেই দেখবেন ছাত্র কম্পিউটারের কার্ডটি সবুজ বাতি জ্বালিয়ে একটিভ হয়ে গেছে এবং ছাত্র তার স্ক্রিনে যা করছে, শিক্ষক সাথে সাথে রিয়েল-টাইমে তা দেখতে পাচ্ছেন!

৩. স্ক্রনিরে ভতের স্ক্রনিরে সুরঙ্গ (Droste Effect) কনে হয় এবং সমাধানরে নয়িম

একই কম্পউিটারে শক্ষিক ও ছাত্র উভয় অংশ টস্টে করার সময় আপনি নশ্চিয়ই লক্ষ্য করছেনে যে স্ক্রনিে একটার ভতের আরকেটা ছবরি সুরঙ্গ বা আয়নার মতো তরৈি হয়। এটি কনে হয় এবং অন্যকে কীভাবে পরষ্কিার করে বুঝয়িে বলবনে:

সমস্যার মূল কারণ:	যখন আপনি একই মনটিরে শক্ষিক ড্যাশবোর্ডও খুলে রাখনে এবং ছাত্র এজন্টেও চালু করনে, তখন ছাত্র সফটওয়্যার প্রতি সকেন্ডে পুরো মনটিররে ছবি তোলে। মনটিরে যহেতেু শক্ষিকরে ড্যাশবোর্ডও খোলা থাকে, তাই ড্যাশবোর্ডরে ছবি আবার ড্যাশবোর্ডে গয়িে পড়ে। আয়নার সামনে আয়না ধরলে যমেন অনন্ত সুরঙ্গ তরৈি হয়, ঠকি তমেনই ঘটে।
আসল ল্যাব টস্টে (০% সমস্যা):	ল্যাবরে ছাত্র কম্পউিটারে তো আর শক্ষিক ড্যাশবোর্ড খোলা থাকবে না! ছাত্ররে স্ক্রনিে থাকবে শুধু তার পড়া, ইউটউিব কংিবা কোডংি। ফলে শক্ষিকরে স্ক্রনিে ছাত্ররে স্ক্রনি ১০০% নখুঁত, পরষ্কিার এবং ফুল কোয়ালটিতিে ভসেে উঠবে—কোনো সুরঙ্গ বা মরির ইফক্টে তরৈি হবে না।
একই পসিতিে টস্টে করার কৌশল:	যদি আপনি ১টি কম্পউিটারইে অন্য কাউকে বা ক্লায়ন্টেকে ডমেো দখোতে চান, তবে ড্যাশবোর্ডটি কম্পউিটারে মনিমিাইজ করে রাখুন এবং আপনার স্মার্টফোনরে ব্রাউজার দয়িে http://<শক্ষিক-আইপি>:8500 লংিকে ঢুকুন। তখন ফোনে শক্ষিক ড্যাশবোর্ড একদম আয়নার ইফক্টে ছাড়া ক্রস্টিাল ক্লয়িার দখোবে।

৪. শক্ষিক, অধ্যক্ষ কংিবা ক্লায়ন্টেকে ডমেো দখোনোর ধাপসমূহ

আপনি যখন কোনো মাদরাসা, স্কুল বা কম্পউিটার ল্যাবরে কর্তৃপক্ষরে সামনে এই সফটওয়্যারটি উপস্থাপন করবনে, তখন নচিরে ক্রমানুসারে ডমেো দখোলে তারা সবচয়েে বশেি মুগ্ধ হবে:

১. লাইভ স্ক্রনি স্ট্রমিংি	শক্ষিক ড্যাশবোর্ড প্রজক্টেরে বা শক্ষিক পসিতিে ওপনে রাখুন। ছাত্র পসিতিে কোনো ব্রাউজার খুলুন বা কোড লখিুন। দখোন যে শক্ষিক কোনো ক্লকি না করইে সাথে সাথে ছাত্ররে স্ক্রনি আপডটে দখেতে পাচ্ছনে।
২. ইউটউিব / ফসেবুক ধরার ম্যাজকি	ছাত্র কম্পউিটারে ইউটউিব ওপনে করুন বা কোনো বনিোদনমূলক ভডিওি প্লে করুন। শক্ষিক স্ক্রনিে দখোন—সাথে সাথে ছাত্ররে কার্ডে লাল রঙরে 'ENTERTAINMENT DETECTED' সতর্কতা চলে এসছে এবং ড্যাশবোর্ডে অ্যালার্ম বজেে উঠছে।
৩. অকাট্য প্রমাণরে স্ক্রনিশটে (Daily Audit Report)	ছাত্র যদি বলে 'আমি তো ইউটউিব দখেনি!', তখন শক্ষিক ড্যাশবোর্ডে থাকা 'Daily Audit Report' বাটনে চাপ দনি। সখোনে ছাত্র কোন সময় থকেে কোন সময় ইউটউিব দখেছেে তা গুগল শটিরে মতো নখুঁত টবেলি আকারে চলে আসবে এবং সাথে তারখি, সময়, আইপি ও ম্যাক অ্যাড্রসে ওয়াটারমার্কযুক্ত ফুল স্ক্রনিশটে দখো যাবে।
৪. রমিোট পসিলিক (Remote Lockdown)	শক্ষিক ড্যাশবোর্ড থকেে 'Lock PC' বাটনে ক্লকি করুন। সাথে সাথে ছাত্ররে কম্পউিটাররে স্ক্রনি বন্ধ হয়ে গয়িে বড় করে 'CLASS IN SESSION - SCREEN LOCKED' ভসেে উঠবে। ছাত্ররে মাউস বা কবিোর্ড কাজ করবে না।
৫. স্বয়ংক্রয়ি রাত ৯টা কার্ফউি (Curfew Auto-Lock)	ল্যাব ছুটরি সময় বা রাত ৯টা বাজলে কাউকে গয়িে একটি একটি করে পসিি বন্ধ করতে হয় না। সফটওয়্যার নজিে থকেইে পুরো ল্যাবরে সব পসিি একযোগে অফ করে প্রতষ্ঠিানরে বদি্যুৎ সাশ্রয় নশ্চিতি করে।
৬. মোবাইল টলেগ্রিাম বট (Anywhere Supervision)	শক্ষিক বা প্রধান শক্ষিক ল্যাবরে বাইরে থাকলওে মোবাইল ফোনরে টলেগ্রিাম বট দয়িে /status দলিে পুরো ল্যাবরে অবস্থা জানতে পারনে এবং /lock দলিে ফোন থকেইে ল্যাব লক করতে পারনে।

৫. বহুল জজ্ঞিাসতি প্রশ্ন ও উত্তর (FAQs)

প্রশ্ন: ল্যাবে কি ইন্টারনটে কানকেশন বাধ্যতামূলক?	উত্তর: না! এই সফটওয়্যারটি ১০০% লোকাল নটেওয়ার্কে (Local Offline LAN / Wi-Fi Router) কাজ করে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনটে বন্ধ থাকলওে ল্যাব মনটিরিং, স্ক্রনিশট এবং পসিি লিক পুরোদমে সচল থাকে।
প্রশ্ন: ছাত্ররা কি সিফটওয়্যারটি বন্ধ করে দতিে পারবে?	উত্তর: না। ছাত্র এজন্টে ব্যাকগ্রাউন্ড সার্ভসি হসিবেে চলে। কোনো ছাত্র যদি টাস্ক ম্যানজোর থকেে বন্ধ করার চষ্টো করে, সাথে সাথে শক্ষিকরে ড্যাশবোর্ডে 'OFFLINE DISCONNECT ALERT' লাল বার্তা জ্বলে ওঠে।
প্রশ্ন: কম্পউিটার কি স্লো হয়ে যাবে?	উত্তর: একদমই না। ছাত্র সফটওয়্যারটি অতি হালকা পাইথন স্ক্রপ্টি হসিবেে তরৈি। এটি মাত্র ১৫ থকেে ২৫ মগোবাইট র‍্যাম এবং ০.৫% এরও কম সপিইিউ ব্যবহার করে, ফলে সাধারণ মানরে কম্পউিটারওে কোনো ল্যাগ হয় না।
প্রশ্ন: শক্ষিক ল্যাবরে বাইরে থাকলে মনটির করবনে কীভাবে?	উত্তর: স্মার্ট ল্যাব টলেগ্রিাম বটরে মাধ্যমে যুক্ত। শক্ষিক ল্যাব থকেে দূরে নজিরে বাসায় বা অফসিে বসওে মোবাইল ফোনে টলেগ্রিামরে মাধ্যমে ল্যাবরে নোটফিকিশেন পান এবং কমান্ড পাঠাতে পারনে।
প্রশ্ন: দনৈকি অডটি রপিোর্ট কি প্রন্টি বা এক্সলে করা যায়?	উত্তর: হ্যাঁ। ড্যাশবোর্ডরে 'Daily Audit Report' থকেে এক ক্লকিইে গুগল শটি বা এক্সলে ফরম্যাটে (.CSV) সমস্ত তথ্য ডাউনলোড ও প্রন্টি করা যায়।

৬. প্রাতষ্ঠিানকি সুবধিা ও ক্লায়ন্টে কনভন্সি করার মূল পয়ন্টে

যকেোনো শক্ষিা প্রতষ্ঠিান বা মাদরাসার প্রন্সিপিালকে সফটওয়্যারটরি প্রাতষ্ঠিানকি মূল্য বোঝানোর জন্য এই ৩টি বিষয় তুলে ধরবনে:

১. শক্ষিার মান ও মনোযোগ নশ্চিতিকরণ ছাত্ররা ক্লাসরে সময় গমে বা ইউটউিবে না গয়িে ১০০% ক্লাসরে বষিয়ে মনোযোগী থাকে। অভভিাবকরাও আশ্বস্ত হন যে তাদরে সন্তান ল্যাবে অপচয় করছে না।	২. বদ্যিুৎ ও হার্ডওয়্যার সুরক্ষা রাত ৯টায় স্বয়ংক্রয়ি শাটডাউন ল্যাবরে বদ্যিুৎ বলি সাশ্রয় করে এবং সারারাত পসিি অন থাকার কারণে যন্ত্রাংশ গরম হওয়া ও নষ্ট হওয়া থকেে রক্ষা করে।	৩. সম্পূর্ণ নজিস্ব ও নরিাপদ ডটো কোনো থার্ড-পার্টি ক্লাউড সার্ভারে ছাত্রদরে ডটো যায় না। সব কছিু প্রতষ্ঠিানরে নজিস্ব রাউটার ও শক্ষিক কম্পউিটাররে লোকাল স্টোরজেে সংরক্ষতি থাকে।

অফসিয়িাল সস্টিমে সাপোর্ট ও যোগাযোগ:

সফটওয়্যারটি তরৈি ও পরচিালনা করছনে মরোজুল ইসলাম (Merajul Islam)। ল্যাবে কাস্টম ইন্সটলশেন, একাধকি ব্রাঞ্চ নটেওয়ার্কংি কংিবা টলেগ্রিাম বট কনফগিারশেনরে জন্য যকেোনো সময় পোর্টফোলওি বা সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে।
ওয়বেসাইট পোর্টফোলওি: https://mdmiraz.com | GitHub: https://github.com/MdMiraz-dev
ঠকিানা: আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়য়িা, বাংলাদশে © ২০২৬